LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 3

Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1.....4
1. Latar Belakang.....4
2. Tujuan.....4
3. Manfaat.....4
BAB 2.....5
A. NilaiMaximum_2511533003.....5
B. stackArray_2511533003 dan stackArrayDriver_2511533003.....6
C. Siswa_2511533003 dan SiswaStack_2511533003.....8
D. StackPostfix_2511533003.....11
E. TUGAS.....12
BAB 3.....18
a. Kesimpulan.....18
b. Saran.....18
DAFTAR PUSTAKA.....19

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   ADT (Abstraction Data Type) merupakan konsep fundamental di dalam pemrograman. Dalam pengembangan suatu aplikasi, ADT diperlukan di dalam kemudahan dalam development dan maintenance, oleh karena itu pahaman yang dalam atas ADT merupakan kunci di dalam dunia pemrograman.

2. Tujuan

   Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah memahami cara pembuatan dan penggunaan ADT di dalam kasus kasus tertentu.

3. Manfaat

   Manfaat yang dapat diambil yaitu pemahaman yang semakin dalam dan keterampilan yang semakin terasah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus atau masalah.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. NilaiMaximum_2511533003

```
package pekan3_2511533003;

import java.util.Stack;

public class NilaiMaximum_2511533003 {

        public static int max_3003(Stack<Integer> s_3003){
                Stack<Integer> backup_3003 = new Stack<Integer>();
                int maxValue_3003 = s_3003.pop();
                backup_3003.push(maxValue_3003);

                while (!s_3003.isEmpty()){
                        int next_3003 = s_3003.pop();
                        backup_3003.push(next_3003);
                        maxValue_3003 = Math.max(maxValue_3003, next_3003);
                }

                while (!backup_3003.isEmpty()){
                        s_3003.push(backup_3003.pop());
                }

                return maxValue_3003;
        }

        public static void main(String[] args) {
                Stack<Integer> s_3003 = new Stack<Integer>();
                s_3003.push(70);
                s_3003.push(12);
                s_3003.push(20);
                System.out.println("isi stack " + s_3003);
    System.out.println("Stack Teratas " + s_3003.peek());
    System.out.println("Nilai maksimum " + max_3003(s_3003));

        }

}
```

Code diatas merupakan kode yang menggunakan implementasi ADT berupa stack, program diatas memiliki tujuan yang jelas, yaitu cek nilai terbesar di dalam suatu stack.

B. stackArray_2511533003 dan stackArrayDriver_2511533003

```
package pekan3_2511533003;


public class stackArray_2511533003 {

        static final int MAX_3003 = 1000;
        int top_3003;
        int a_3003[] = new int[MAX_3003];


        boolean isEmpty_3003(){
                return top_3003 < MAX_3003;
        }

    public stackArray_2511533003() {
                top_3003 -= 1;
    }

        boolean push_3003(int x_3003){
                if (top_3003 >= (MAX_3003 - 1)){
                        System.out.println("Stack Overflow");
                        return false;
                } else {
                        a_3003[++top_3003] = x_3003;
                        System.out.println(x_3003 + " dimasukkan dalam stack");
                        return true;
                }
        }

        int pop_3003(){
                if (top_3003 < 0){
                        System.out.println("Stack Underflow");
                        return 0;
                } else {
                        int x_3003 = a_3003[top_3003--];
                        return x_3003;
                }
        }

        int peek_3003(){
                if (top_3003 < 0){
                        System.out.println("Stack Underflow");
                        return 0;
                } else {
                        int x_3003 = a_3003[top_3003];
                        return x_3003;
```

```
        }
    }

    void print_3003(){
        for (int i_3003 = top_3003; i_3003 > -1; i_3003--) {
            System.out.print(" " + a_3003[i_3003]);
        }
    }

}
```

Code diatas merupakan kode yang memiliki tujuan menyimpan data di dalam sebuah array dengan kapasitas maksismal sebesar 1000 angka, tersedia beberapa method diantarannya:

1. isEmpty_3003

   Berfungsi untuk melihat apakah array masih dapat menyimpan angka atau tidak.

2. stackArray_2511533003

   Merupakan konstruktor yang dapat diinisialisasikan nantinya.

3. push_3003

   Berfungsi untuk memasukkan data ke dalam array

4. pop_3003

   Berfungsi untuk mengeluarkan data yang paling atas lalu mengembalikannya.

5. Peek_3003

   Berfungsi untuk melihat data yang paling atas.

6. print_3003

   Berfungsi untuk mencetak angka menggunakan for loop.

ADT stackArray_2511533003 diatas akan digunakan oleh code driver yang bernama stackArrayDriver_2511533003.

```
package pekan3_2511533003;
```

```
public class stackArrayDriver_2511533003 {
	public static void main(String[] args) {
		stackArray_2511533003 s_3003 = new stackArray_2511533003();
		s_3003.push_3003(10);
		s_3003.push_3003(20);
		s_3003.push_3003(30);
		System.out.println(s_3003.pop_3003() + " Dikeluarkan dari stack");
		System.out.println("Element Teratas adalah " + s_3003.peek_3003());
		System.out.print("Element pada stack :");
		s_3003.print_3003();
	}
}
```

Code diatas merupakan code driver atau pengguna dari ADT stackArray_2511533003, bisa dilihat diatas bahwa code tersebut memiliki alur seperti memasukkan setiap angka ke dalam ADT lalu menggunakan method yang telah tersedia seperti pop_3003 dan pengecekan menggunakan peek_3003 beserta penggunaan prin_3003 setelah terjadinya perubahan pada data.

C. Siswa_2511533003 dan SiswaStack_2511533003

```
package pekan3_2511533003;

import java.util.ArrayList;

class Siswa_2511533003{
	String nama_3003;
	int nim_3003;

   public Siswa_2511533003(String nama_3003, int nim_3003) {
		this.nama_3003 = nama_3003;
		this.nim_3003 = nim_3003;
```

```
    }

        @Override
        public String toString(){
                return "Nim: " + this.nim_3003 + ", Nama: " + this.nama_3003;
        }
}
```

Code diatas merupakan ADT dari Siswa_2511533003, yang memiliki kumpulan data yang bernama nama dan nim yang keduanya bertipe String, serta ADT ini juga memiliki konstruktor yang memungkinkan pembuatannya secara sintaksis nantinya.

Code Siswa_2511533003 masihlah sebuah ADT, oleh karena itu diperlukannya code driver yaitu SiswaStack_2511533003.

```
public class SiswaStack_2511533003 {

        private ArrayList<Siswa_2511533003> stack_3003;

    public SiswaStack_2511533003() {
        this.stack_3003 = new ArrayList<Siswa_2511533003>();
    }


        public void push_3003(Siswa_2511533003 mhs_3003){
                this.stack_3003.add(mhs_3003);
        }

        public Siswa_2511533003 pop_3003(){
                if (!isEmpty_3003()){
                        return this.stack_3003.remove(this.stack_3003.size() - 1);
                }

                return null;
        }

        public Siswa_2511533003 peek_3003(){
                if (!isEmpty_3003()){
                        return this.stack_3003.get(this.stack_3003.size() - 1);
                }

                return null;
        }
```

```
	public boolean isEmpty_3003(){
		return this.stack_3003.isEmpty();
	}

	public void tampilkanMahasiswa_3003(){
		for (int i_3003 = this.stack_3003.size() - 1; i_3003 >= 0; i_3003--) {
			System.out.println(this.stack_3003.get(i_3003));
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		SiswaStack_2511533003 studentStack_3003 = new SiswaStack_2511533003();

		Siswa_2511533003 mhs1_3003 = new Siswa_2511533003("Ali", 1);
		Siswa_2511533003 mhs2_3003 = new Siswa_2511533003("Boby", 2);
		Siswa_2511533003 mhs3_3003 = new Siswa_2511533003("Charles", 3);

		studentStack_3003.push_3003(mhs1_3003);
		studentStack_3003.push_3003(mhs2_3003);
		studentStack_3003.push_3003(mhs3_3003);

		System.out.println("Siswa Di Dalam Stack:");
		studentStack_3003.tampilkanMahasiswa_3003();

		System.out.println("Siswa Teratas " + studentStack_3003.peek_3003());
		System.out.println("Mengeluarkan Siswa Teratas Dari Stack:  " +
studentStack_3003.pop_3003());
		System.out.println("Daftar Siswa Setelah Di pop :");
		studentStack_3003.tampilkanMahasiswa_3003();
	}
}
```

Code diatas merupakan code driver yang menggunakan ADT Siswa_2511533003 yang telah dibuat sebelumnya. Code driver ini juga memiliki method method yang telah disediakan yaitu:

1. SiswaStack_2511533003

   Merupakan method konstruktor.

2. push_3003

   Method yang akan menambahkan data ke dalam ArrayList.

3. pop_3003

Method yang akan mengeluarkan data ke dalam ArrayList.

4. peek_3003

   Method yang akan melihat data yang paling atas dari ArrayList.

5. isEmpty_3003

   Method yang akan memberikan informasi apakah ArrayList kosong atau tidak.

6. tampilkanMahasiswa_3003

   Method untuk menampilkan mahasiswa yang berada di dalam ArrayList menggunakan for loop

Terdapat pula method main, yang berfungsi untuk menjadi program utama yang akan dijalankan dari program java yang telah dibuat.

D. StackPostfix_2511533003

```
package pekan3_2511533003;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class StackPostfix_2511533003 {

	public static int postfixEvaluate_3003(String expression_3003){
		Stack<Integer> s_3003 = new Stack<Integer>();
		Scanner input_3003 = new Scanner(expression_3003);

		while (input_3003.hasNext()) {
			if (input_3003.hasNextInt()){
				s_3003.push(input_3003.nextInt());
			} else {
				String operator_3003 = input_3003.next();
				int operand2_3003 = s_3003.pop();
				int operant1_3003 = s_3003.pop();
				if (operator_3003.equals("+")){
```

```
                                        s_3003.push(operant1_3003 + operand2_3003);
                                    } else if (operator_3003.equals("-")){
                                        s_3003.push(operant1_3003 - operand2_3003);
                                    } else if (operator_3003.equals("*")){
                                        s_3003.push(operant1_3003 * operand2_3003);
                                    } else {
                                        s_3003.push(operant1_3003 / operand2_3003);
                                    }

                                }
                            }

                            input_3003.close();
                            return s_3003.pop();
                        }

                        public static void main(String[] args) {
                            System.out.println("hasil profix= " + postfixEvaluate_3003("5 2 4 * + 7 -"));
                        }
                    }
```

Code Diatas merupakan code yang menggunakan ADT Stacking untuk menjalankan operasi matematika menggunakan postfix, diawali dengan menggunakan memasukkan input melalui parameter expression_3003, berdasarkan input tersebut akan dijalankan operasi yang dimana menggunakan stack sebagai wadahnya untuk mengekseskusi semua perintah MTK yang telah diberikan.

E. TUGAS

a. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep Stack (Tumpukan) yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In, First Out). Tema tugas kali ini adalah Simulasi Browser History. Mahasiswa diwajibkan membuat program yang mensimulasikan perpindahan halaman web. Halaman yang terakhir dibuka akan berada di posisi teratas tumpukan, dan menjadi halaman pertama yang dihapus saat tombol "Back" ditekan.

b. Pengerjaan

Website_2511533003

```
package pekan3_2511533003;

public class Website_2511533003 {
   private String judulWebsite_3003;
   private String URLWebsite_3003;

   // Konstruktor
   public Website_2511533003(String judulWebsite, String URLWebsite){
      this.judulWebsite_3003 = judulWebsite;
      this.URLWebsite_3003 = URLWebsite;
   }

   // GETTER
   public String getJudulWebsite_3003(){
      return this.judulWebsite_3003;
   }

   public String getURLWebsite_3003(){
      return this.URLWebsite_3003;
   }

   // SETTER
   public void setJudulWebsite_3003(String judulWebsite){
      this.judulWebsite_3003 = judulWebsite;
   }

   public void setURLWebsite_3003(String URLWebsite){
      this.URLWebsite_3003 = URLWebsite;
   }
}
```

Code diatas merupakan sebuah ADT Website_2511533003 yang berfungsi sebagai entitas website. Kode diatas baru berupa ADT oleh karena itu diperlukannya code yang menjadi pengguna ADT yaitu Browser_2511533003.

Browser_2511533003

```
package pekan3_2511533003;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511533003{
   private Stack<Website_2511533003> history_3003 = new Stack<>();

   public void kunjungiWebsite_3003(){
```

```
        Scanner sc_3003 = new Scanner(System.in);
        String judulWebsite_3003;
        String URLWebsite_3003;


        System.out.println("Masukkan Judul");
        judulWebsite_3003 = sc_3003.nextLine();

        System.out.println("Masukkan URL");
        URLWebsite_3003 = sc_3003.nextLine();

        this.history_3003.add(new Website_2511533003(judulWebsite_3003,
URLWebsite_3003));
        System.out.println("Website telah dimasukkan ke dalam hitory");
    }

    public void back_3003(){
        if (!CekStatusHistory_3003()){
            Website_2511533003 removedWebsite_3003 = this.history_3003.pop();
            System.out.println("website berjudul: " +
removedWebsite_3003.getJudulWebsite_3003() + " url: "+
removedWebsite_3003.getURLWebsite_3003() + " berhasil dihapus");
        } else {
            System.out.println("history kosong");
        }
    }

    public void halamanSaatAktif_3003(){
        if (!CekStatusHistory_3003()){
            Website_2511533003 peekWebsite_3003 = this.history_3003.peek();
            System.out.println("website berjudul: " +
peekWebsite_3003.getJudulWebsite_3003() + " url: "+
peekWebsite_3003.getURLWebsite_3003() + " Sedang Aktif");
        } else {
            System.out.println("history kosong");
        }
    }

    public boolean CekStatusHistory_3003(){
        return this.history_3003.isEmpty();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Browser_2511533003 browser_3003 = new Browser_2511533003();

        Scanner sc_3003 = new Scanner(System.in);

        while(true){
            System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511533003 ===");
```

```
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("pilihan: ");
            System.out.println("");

            int option_3003 = sc_3003.nextInt();
            if (option_3003 == 1){
                browser_3003.kunjungiWebsite_3003();
            } else if(option_3003 == 2){
                browser_3003.back_3003();
            } else if(option_3003 == 3){
                browser_3003.halamanSaatAktif_3003();
            } else if(option == 4){
                break;
            } else {
                System.out.print("pilihan " + option_3003 + "tidak ada di dalam opsi");
            }
        }

        sc_3003.close();

    }
}
```

Code diatas merupakan code driver yang akan menggunakan ADT yang telah dibuat sebelumnya. Terdapat method method yang telah disediakan diantaranya:

1. kunjungiWebsite_3003

   Berfungsi untuk memasukkan website ke dalam stack history. User akan diminta untuk mengisi judul dan URL dari website yang akan di masukkan.

```
=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
1
Masukkan Judul
google
Masukkan URL
google.com
Website telah dimasukkan ke dalam hitory

=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
1
Masukkan Judul
youtube
Masukkan URL
youtube.com
Website telah dimasukkan ke dalam hitory

=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
1
Masukkan Judul
instagram
Masukkan URL
instagram.com
Website telah dimasukkan ke dalam hitory
```

Seperti pada gambar diatas, website akan dimasukkan ke dalam stack history di saat website tersebut telah dibuat oleh user.

2. Back_3003

Berfungsi untuk kembali ke website sebelumnya, karena menggunakan konsep stacking maka ini mirip dengan konsep pop.

```
=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
2
website berjudul: instagram url: instagram.com berhasil dihapus

=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
2
website berjudul: youtube url: youtube.com berhasil dihapus
```

Pada kode diatas, penggunaan opsi back akan mengahpus website yang paling atas.

3. halamanSaatAktif_3003

Berguna untuk melihat website yang sedang aktif saat ini.

```
=== Browser History NIM: 2511533003 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
pilihan:
3
website berjudul: google url: google.com Sedang Aktif
```

Pada gambar diatas merupakan output dari memilih opsi 3 atau lihat halaman aktif, dikarenakan instagram dan youtube telah di back sebelumnya, oleh karena itu yang aktif saat ini adalah google.

4. CekStatusHistory_3003

Berfungsi untuk melihat apakah stack history kosong atau tidak, berfungsi dalam handle kasus stack yang kosong.

BAB 3

PENUTUPAN

a. Kesimpulan

ADT merupakan konsep penting, sebagai konsep fundamental diperlukan pemahaman yang dalam serta manfaat yang didapatkan yaitu kemampuan dalam pemrograman yang semakin terasah.

b. Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan pratikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. “ArrayList (Java Platform SE 8).” Diakses April 19, 2026. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html